DOKUMEN KURIKULUM RESMI

Kurikulum Cybersecurity Academy

Kerangka kompetensi *Cybersecurity Professional Bootcamp* — tiga tingkat: Basic, Intermediate, dan Advance.

> Acuan resmi penyelenggaraan program: capaian pembelajaran, struktur modul, silabus mingguan, metodologi, asesmen, hingga tata kelola dan pemutakhiran kurikulum.

KODE DOKUMEN	VERSI	STATUS	BERLAKU
CSA-CURR-01	1.0	[Draf / Final]	[Tgl mulai]

3	30	520+	4
TINGKAT KOMPETENSI	MINGGU TOTAL	JAM BELAJAR	JALUR SPESIALISASI

STRUKTUR DOKUMEN

Daftar Isi

Dokumen ini terbagi menjadi kerangka umum, tiga unit kurikulum per tingkat, serta kerangka asesmen dan tata kelola.

01	**Kerangka & Filosofi Kurikulum**	03
02	**Metodologi & Komposisi Pembelajaran**	04
03	**Jalur Masuk & Progresi Peserta**	05
04	**Kurikulum Level 1 — Basic** (Fondasi)	06
05	**Kurikulum Level 2 — Intermediate** (Operasional)	08
06	**Kurikulum Level 3 — Advance** (Spesialisasi)	10
07	**Kerangka Asesmen & Sertifikasi**	13
08	**Pemetaan Kompetensi & Roadmap Karier**	14
09	**Tata Kelola & Pemutakhiran Kurikulum**	15

CARA MEMBACA UNIT KURIKULUM

Setiap tingkat (Level 1–3) disusun dengan urutan baku yang konsisten agar mudah dibandingkan, diaudit, dan dipetakan ke standar kompetensi:

A
Identitas Program
Kode, durasi, jam, prasyarat, bentuk pembelajaran.

B
Capaian Pembelajaran
Learning outcomes (CPL) terukur per tingkat.

C
Struktur & Silabus
Modul, silabus mingguan, praktikum & proyek.

D
Asesmen & Output
Bobot penilaian, kelulusan, profil kompetensi.

CATATAN PENGGUNAAN

Nilai dalam tanda **[...]** adalah parameter kebijakan (mis. ambang kelulusan, jadwal, ukuran kelas) yang ditetapkan penyelenggara pada setiap angkatan. Sertifikasi eksternal yang disebut bersifat **target yang dapat ditempuh**, bukan jaminan kelulusan ujian pihak ketiga.

BAGIAN 01 · LANDASAN

Kerangka & Filosofi Kurikulum

Kurikulum disusun berbasis kompetensi (*competency-based*) dan didominasi praktik, dengan tujuan tunggal: mengubah peserta dari "tahu" menjadi "mampu" mengerjakan tugas keamanan siber nyata.

1 Competency-Based

Kelulusan ditentukan oleh bukti kemampuan (portofolio, lab, proyek), bukan sekadar kehadiran atau nilai teori.

2 Practice-Dominant

≥80% pembelajaran berupa praktik langsung di laboratorium, studi kasus industri, dan proyek terbimbing.

3 Role-Aligned

Setiap modul dipetakan ke peran kerja nyata (SOC, Pentester, DFIR, GRC) dan kebutuhan industri.

PROFIL LULUSAN (GRADUATE PROFILE)

Lulusan program mampu **mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan** aset informasi organisasi sesuai fungsi kerangka NIST CSF; mengoperasikan perkakas keamanan kelas industri; bekerja dalam tim operasi keamanan; serta menyusun dokumentasi teknis dan kepatuhan yang layak audit.

STANDAR & ACUAN PENYELARASAN

NICE / NIST SP 800-181

Kerangka peran & kompetensi tenaga kerja siber — dasar pemetaan modul ke peran karier.

NIST Cybersecurity Framework

Fungsi inti Identify–Protect–Detect–Respond–Recover sebagai tulang punggung capaian.

ISO/IEC 27001:2022

Sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) — acuan domain tata kelola & GRC.

MITRE ATT&CK

Taksonomi taktik & teknik lawan — basis deteksi, threat hunting, dan simulasi.

CIS Controls v8

Kontrol keamanan prioritas untuk hardening, VA, dan operasi pertahanan.

SKKNI & UU PDP No. 27/2022

Konteks kompetensi & kepatuhan nasional (perlindungan data pribadi).

Penyelarasan bersifat acuan penyusunan materi; klaim akreditasi/sertifikasi formal mengikuti proses masing-masing lembaga terkait.

BAGIAN 02 · MODEL PEDAGOGI

Metodologi & Komposisi Pembelajaran

Metodologi berlaku seragam di seluruh tingkat: dominan praktik, berbasis tantangan, dan diakhiri proyek yang menyerupai kondisi kerja.

DELAPAN PILAR METODE PEMBELAJARAN

01 Interactive Learning
Sesi langsung dua arah bersama instruktur praktisi.

02 Hands-on Cyber Lab
Praktik di Cyber Range & SOC Lab kelas industri.

03 Real Case Study
Studi kasus insiden nyata sebagai bahan analisis.

04 Capture The Flag
Tantangan CTF untuk mengasah insting ofensif/defensif.

05 Capstone Project
Proyek akhir terintegrasi berpanel asesor.

06 Internship Simulation
Simulasi kerja tim operasi keamanan (mini-SOC).

07 Career Coaching
Pendampingan karier, CV, dan wawancara teknis.

08 Global Cert Preparation
Kelas persiapan sertifikasi internasional.

KOMPOSISI BOBOT PEMBELAJARAN



≥ 80% KOMBINASI PRAKTIK, STUDI KASUS & PROYEK MANDIRI

FORMAT METODE

- Instructor Led Training
- Hands-on Lab
- Challenge Based Learning
- Capture The Flag (CTF)
- Team Project
- Mentoring & Coaching
- Career Development

BAGIAN 03 · PENEMPATAN & KENAIKAN TINGKAT

Jalur Masuk & Progresi Peserta

Peserta ditempatkan pada tingkat yang sesuai melalui *placement test*, lalu naik tingkat setelah memenuhi kriteria kelulusan (exit criteria) yang terukur.

PLACEMENT TEST — 12 KOMPONEN ASESMEN AWAL

- Data pribadi & latar belakang
- Pengalaman kerja IT / non-IT
- Pengalaman siber dasar
- Penguasaan sistem operasi
- Pengetahuan jaringan komputer
- Konsep keamanan informasi
- Kemampuan scripting / coding
- Pengalaman tools keamanan
- Kepemilikan sertifikat IT
- Tes pilihan ganda awal
- Tes studi kasus teoritis
- Tes wawancara teknis (opsional)

Hasil: Pemula
Tanpa/awam latar IT & keamanan → **Level 1 Basic**

Hasil: Menengah
Menguasai fondasi IT/jaringan → **Level 2 Intermediate**

Hasil: Mahir
Berpengalaman operasi keamanan → **Level 3 Advance**

PETA PROGRESI & KRITERIA KENAIKAN TINGKAT

TINGKAT	PRASYARAT MASUK	KRITERIA LULUS (EXIT)	LANJUT KE
Level 1 · Basic	Placement "Pemula"; terbuka untuk lulusan baru & pemula tanpa syarat IT wajib.	Portofolio Secure Home Lab + nilai lab & teori ≥ [•]; lulus kuis modul.	Level 2
Level 2 · Intermediate	Lulus Level 1 **atau** placement "Menengah".	Capstone mini-SOC lulus + nilai praktikum ≥ [•]; portofolio operasi.	Level 3
Level 3 · Advance	Lulus Level 2 **atau** placement "Mahir".	Real Enterprise Project (1 jalur) lulus panel asesor; portofolio spesialis.	Sertifikasi & Penempatan

LEVEL 1 — BASIC · FONDASI

Membangun Fondasi IT & Keamanan Siber

IDENTITAS PROGRAM

KODE UNIT	CSA-L1
TINGKAT	1 — Basic (Fondasi)
DURASI	8 Minggu
BEBAN JAM	±120 Jam
PRASYARAT	Placement "Pemula"; terbuka tanpa syarat IT wajib
BENTUK	Live session + hands-on lab + proyek mandiri
PROYEK UTAMA	Secure Home Lab
PERAN SASARAN	SOC Analyst L1 (entry), IT Security Support

DESKRIPSI

Mengajarkan konsep fundamental jaringan, sistem operasi, virtualisasi, scripting dasar, dan pengetahuan risiko keamanan siber untuk membekali pemula maupun *career switcher* hingga siap menaiki tingkat operasional.

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL)

01 Menjelaskan konsep fundamental IT, sistem operasi, dan jaringan (model OSI & TCP/IP).

02 Mengoperasikan lingkungan virtualisasi & sandbox untuk praktik yang aman.

03 Menerapkan prinsip dasar keamanan informasi (CIA triad) & membaca lanskap ancaman.

04 Mengidentifikasi teknik malware & rekayasa sosial beserta mitigasinya.

05 Menerapkan kontrol dasar: firewall, IAM, kriptografi, & hardening sistem.

06 Menyusun skrip dasar (Python/Bash) & mengelola versi kode (Git) untuk tugas keamanan.

STRUKTUR MODUL — 13 MODUL DALAM 3 UNIT

U1 Fondasi IT, Sistem & Jaringan

Fundamental IT & Komputasi · Operating System (Windows & Linux) · Computer Network & Model OSI · Protokol TCP/IP (Analisis Trafik) · Virtualization & Sandbox Environment

U2 Konsep & Kontrol Keamanan

Introduction to Cybersecurity · Cyber Threat Landscape · Malware & Social Engineering · Password Security & Cryptography · Firewall & Identity Access Mgmt (IAM) · Security Awareness & Standard Security

U3 Scripting & Otomasi Dasar

Python Basic for Security Scripting · Bash Scripting & Git Fundamental

LEVEL 1 — BASIC · SILABUS & ASESMEN

SILABUS MINGGUAN (8 MINGGU)

MGG	FOKUS	TOPIK INTI	PRAKTIK / OUTPUT
01	Fondasi IT & OS	Komponen komputasi; dasar Windows & Linux; CLI	Lab: Install & Config Linux
02	Jaringan & OSI	Model OSI; perangkat & topologi jaringan	Lab: VirtualBox Management (topologi)
03	TCP/IP & Trafik	Protokol TCP/IP; analisis paket	Lab: Wireshark Packet Analysis
04	Virtualisasi & Sandbox	Isolasi lab; lingkungan uji aman	Membangun sandbox pribadi
05	Pengantar Keamanan	CIA triad; cyber threat landscape	Studi kasus: pemetaan ancaman
06	Malware & Rekayasa Sosial	Jenis malware; phishing; mitigasi	Lab: Kali Linux Operation (recon)
07	Kontrol Keamanan Dasar	Kriptografi; IAM; firewall; hardening	Lab: Basic Firewall Setup + Windows Hardening
08	Scripting & Capstone	Python/Bash; Git; scanning dasar	Nmap Network Scanning + Capstone: Secure Home Lab

PRAKTIKUM / LAB

- Install & Config Linux
- VirtualBox Management
- Kali Linux Operation
- Wireshark Packet Analysis
- Nmap Network Scanning
- Basic Firewall Setup
- Windows Hardening

Proyek Akhir · Secure Home Lab

Membangun laboratorium jaringan aman: virtualisasi, setup Kali Linux, konfigurasi firewall, dan logging dasar — dipresentasikan sebagai portofolio.

BOBOT ASESMEN

50% Praktikum / Lab	**25%** Capstone Project
15% Teori (kuis & ujian)	**10%** Kehadiran & partisipasi

Ambang lulus minimum tiap komponen: [•]. Bobot dapat disesuaikan penyelenggara.

KOMPETENSI KELUARAN & SERTIFIKASI

Siap sebagai **SOC Analyst L1 (entry)** / IT Security Support. Sertifikasi yang dapat ditempuh: **CompTIA Security+**, CompTIA Network+, Linux Essentials. Lulusan berlanjut ke Level 2 (Operasional).

LEVEL 2 — INTERMEDIATE · OPERASIONAL

Operasi Keamanan & Pertahanan Siber

IDENTITAS PROGRAM

KODE UNIT	CSA-L2
TINGKAT	2 — Intermediate (Operasional)
DURASI	10 Minggu
BEBAN JAM	±180 Jam
PRASYARAT	Lulus Level 1 atau placement "Menengah"
BENTUK	Live session + hands-on lab + capstone tim
PROYEK UTAMA	Capstone mini-SOC
PERAN SASARAN	SOC Analyst L2, Cybersecurity Analyst, VA Engineer

DESKRIPSI

Membangun kemampuan operasional pertahanan: pemantauan SOC, SIEM, threat hunting, keamanan jaringan & endpoint, vulnerability assessment, respons insiden & forensik, hingga tata kelola dan pengantar DevSecOps.

CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL)

01 Mengoperasikan SOC: memantau, menganalisis log, dan melakukan threat hunting.

02 Mengelola SIEM & menyusun deteksi berbasis Sigma Rule dan MITRE ATT&CK.

03 Mengonfigurasi kontrol jaringan & endpoint (Firewall/IDS/IPS/VPN, EDR/XDR).

04 Melakukan vulnerability assessment (Nessus/OpenVAS) & menyusun laporan temuan.

05 Menjalankan penanganan insiden & forensik dasar (memory & timeline analysis).

06 Menerapkan tata kelola & kepatuhan (ISO 27001/NIST CSF/CIS) serta IAM (AD/MFA/PAM).

07 Menerapkan praktik secure coding & konsep dasar DevSecOps.

STRUKTUR DOMAIN — 4 DOMAIN KOMPETENSI

01 Blue Team & SOC Monitoring

SOC — Security Operation Center · **SIEM** — FortiSIEM, MS Sentinel, Splunk, Wazuh · **Monitoring** — Log Analysis, Threat Hunting, IOC · **Framework** — MITRE ATT&CK & Sigma Rule

02 Network & Endpoint Security

Network — Firewall, IDS, IPS, VPN, Proxy · **Endpoint** — Antivirus, EDR, XDR · **VA** — Nessus, OpenVAS · **Scanning** — Nmap, Nikto

03 Incident Response & Forensics

DFIR — Digital Forensics Basic · **Analysis** — Memory Analysis, Timeline Analysis · Penanganan insiden pasca-serangan

04 Identity, GRC & DevSecOps

Identity — Active Directory, IAM, MFA, PAM · **GRC** — ISO 27001, NIST CSF, CIS Controls · **Management** — Risk & Asset Mgmt · **Application** — Secure Coding, DevSecOps Intro

LEVEL 2 — INTERMEDIATE · SILABUS & ASESMEN

SILABUS MINGGUAN (10 MINGGU)

MGG	FOKUS	TOPIK INTI	PRAKTIK / OUTPUT
01	SOC & Blue Team	Peran SOC; alur monitoring & eskalasi	Orientasi SOC Lab
02	SIEM Fundamentals	Arsitektur SIEM; ingest & normalisasi log	Lab: SOC Lab Simulation
03	Log Analysis & Hunting	IOC; hipotesis & teknik threat hunting	Lab: Threat Hunting Lab
04	Detection Engineering	MITRE ATT&CK; penulisan Sigma Rule	Menyusun aturan deteksi
05	Network Security	Firewall/IDS/IPS/VPN/Proxy	Lab: Firewall Configuration
06	Endpoint Security	EDR/XDR; antivirus; hardening endpoint	Lab: EDR Forensic Investigation
07	Vulnerability Assessment	Nessus/OpenVAS; Nmap/Nikto; pelaporan	Lab: Vulnerability Assessment Lab
08	Incident Response & Forensics	DFIR; memory & timeline analysis	Lab: Incident Simulation
09	Identity & GRC	AD/IAM/MFA/PAM; ISO27001/NIST/CIS; risk	Studi kasus kepatuhan
10	DevSecOps & Capstone	Secure coding; pengantar DevSecOps	Capstone: mini-SOC

PRAKTIKUM / LAB

- SOC Lab Simulation
- Incident Simulation
- Threat Hunting Lab
- Vulnerability Assessment Lab
- Firewall Configuration
- EDR Forensic Investigation

Capstone · mini-SOC

Membangun mini Security Operation Center dengan SIEM terintegrasi dan monitoring agent real-time; mendeteksi & merespons insiden simulasi secara tim.

BOBOT ASESMEN

50% Praktikum / Lab	**25%** Capstone mini-SOC
15% Teori (kuis & ujian)	**10%** Kehadiran & partisipasi

Ambang lulus minimum tiap komponen: [•].

KOMPETENSI KELUARAN & SERTIFIKASI

Siap sebagai **SOC Analyst L2**, Cybersecurity Analyst, VA Engineer, atau Blue Team Engineer. Sertifikasi yang dapat ditempuh: **CompTIA CySA+**, Blue Team Level 1 (BTL1), Splunk Core Certified, Microsoft SC-200. Lulusan berlanjut ke Level 3 (Spesialisasi).

LEVEL 3 — ADVANCE · SPESIALISASI

Spesialisasi & Kesiapan Profesional

IDENTITAS PROGRAM

KODE UNIT	CSA-L3
TINGKAT	3 — Advance (Spesialisasi)
DURASI	12 Minggu
BEBAN JAM	±220 Jam
PRASYARAT	Lulus Level 2 atau placement "Mahir"
BENTUK	Live + lab lanjutan + real enterprise project
PROYEK UTAMA	Real Enterprise Project (pilih 1 jalur)
PERAN SASARAN	Spesialis sesuai jalur (Detection Eng, Pentester, DFIR, GRC)

DESKRIPSI

Membentuk keahlian spesialis siber tingkat tinggi. Peserta memilih **satu jalur peminatan** dan menuntaskannya melalui modul mendalam serta proyek berbasis kasus enterprise nyata dengan Final Project berpanel asesor.

CAPAIAN PEMBELAJARAN UMUM (CPL)

01 Menyelesaikan proyek keamanan enterprise nyata end-to-end pada satu jalur spesialisasi.

02 Menyusun & mempertahankan laporan/deliverable profesional di hadapan panel asesor.

03 Menerapkan etika, kepatuhan hukum (UU PDP), & standar industri dalam pelaksanaan pekerjaan.

04 Menguasai kompetensi mendalam sesuai jalur (lihat CPL jalur pada halaman berikut).

EMPAT JALUR PEMINATAN SPESIALIS

JALUR A — SOC & Detection Engineering

Rekayasa deteksi, otomasi (SOAR), threat intel, & purple team.

JALUR B — Offensive Security (Red Teaming)

Penetration testing, AD attack, web/API & wireless security.

JALUR C — DFIR — Forensics & IR

Incident handling, malware analysis, reverse eng., forensik.

JALUR D — Governance, Risk & Compliance

ISO 27001 Lead Implementer, risk, audit, privacy & BCM.

LEVEL 3 — ADVANCE · STRUKTUR PROGRAM

STRUKTUR 12 MINGGU — TIGA FASE

FASE	MINGGU	FOKUS	OUTPUT
1	1–2	Fondasi lanjutan lintas-jalur: pemantapan MITRE ATT&CK, threat intelligence dasar, tooling & metodologi profesional	Kesiapan & pemilihan jalur
2	3–10	Spesialisasi mendalam sesuai jalur terpilih (A / B / C / D) — modul lanjutan + lab intensif	Lab & mini-project jalur
3	11–12	Real Enterprise Project: pengerjaan kasus enterprise end-to-end & penyusunan laporan	Final Project berpanel asesor

DETAIL JALUR A & B

JALUR A — SOC & Detection Engineering

Modul: Advanced SIEM · SOAR · Threat Intelligence · Purple Team · Detection Engineering · Security Automation

CPL Jalur: Merancang & mengotomasi deteksi tingkat lanjut serta menjalankan operasi purple team.

Peran: Detection Engineer · Threat Intel Analyst · Sec. Ops Engineer

Sertifikasi: GIAC GCIA · Microsoft SC-200 · Splunk/Elastic

JALUR B — Offensive Security (Red Teaming)

Modul: Penetration Testing · Active Directory Attack · Web & API Security · Wireless Security · Red Team Simulation

CPL Jalur: Melakukan pengujian penetrasi & simulasi Red Team terkendali secara etis.

Peran: Junior Pentester · Red Team Operator

Sertifikasi: OSCP · CEH · eJPT / PNPT

Kegiatan ofensif dilaksanakan dalam lingkungan lab terkontrol & berizin, mematuhi etika serta ketentuan hukum yang berlaku.

LEVEL 3 — ADVANCE · JALUR C/D & ASESMEN

DETAIL JALUR C & D

JALUR C — DFIR — Digital Forensics & Incident Response

Modul: Incident Handling · Malware Analysis · Reverse Engineering · Memory Forensics · Disk Forensics

CPL Jalur: Menjalankan investigasi forensik & analisis malware mendalam pasca-insiden.

Peran: Incident Responder · Forensic Analyst

Sertifikasi: GIAC GCFA / GCFE · CHFI

JALUR D — Governance, Risk & Compliance (GRC)

Modul: ISO 27001 Lead Implementer · Risk Management · Audit · Compliance · Privacy / UU PDP · Business Continuity Management

CPL Jalur: Memimpin implementasi tata kelola, manajemen risiko, & kepatuhan (ISO 27001).

Peran: GRC Analyst · IT Auditor

Sertifikasi: ISO 27001 Lead Implementer/Auditor · CISA

Proyek Akhir · Real Enterprise Project

Peserta mengerjakan proyek berbasis kasus enterprise nyata pada jalur yang dipilih, menghasilkan deliverable profesional (laporan/artefak) yang dipertahankan langsung di hadapan panel asesor dari akademi & praktisi.

BOBOT ASESMEN

40% Real Enterprise Project	**35%** Praktikum / Lab jalur
15% Teori & studi kasus	**10%** Kehadiran & partisipasi

KOMPETENSI KELUARAN

Lulusan siap sebagai **spesialis siber** sesuai jalur: Detection/Threat Intel Engineer, Penetration Tester, Incident Responder/Forensic Analyst, atau GRC Analyst/Auditor — dengan portofolio proyek enterprise yang dapat ditunjukkan kepada pemberi kerja.

Ambang lulus tiap komponen & kelulusan Final Project ditetapkan penyelenggara: [•].

BAGIAN 07 · EVALUASI & KREDENSIAL

Kerangka Asesmen & Sertifikasi

Asesmen bersifat berbasis kriteria (*criterion-referenced*): peserta dinilai kompeten bila memenuhi seluruh syarat kelulusan, bukan diperingkat relatif.

ENAM KRITERIA KELULUSAN

- Kehadiran kelas (live session) minimal **[•]%**
- Nilai praktikum (hands-on lab) minimal **[•]**
- Lulus penilaian simulasi studi kasus industri
- Nilai evaluasi teori (kuis & ujian) minimal **[•]**
- Lulus presentasi Capstone / Real Enterprise Project
- Menyelesaikan penyusunan portofolio siber individu

REKAP PEMBOBOTAN PER TINGKAT

KOMPONEN	L1	L2	L3
Praktikum / Lab	50%	50%	45%
Proyek (Capstone / Real)	25%	25%	35%
Teori (kuis & ujian)	15%	15%	10%
Kehadiran & partisipasi	10%	10%	10%

SKALA PREDIKAT

DENGAN PUJIAN	≥ [•] — distinction
SANGAT BAIK	[•] – [•]
BAIK / KOMPETEN	[•] – [•]
BELUM KOMPETEN	< [•] — remedial

*Peserta "Belum Kompeten" mengikuti remedial / mengulang modul sesuai kebijakan; batas kesempatan mengulang **[•]**.*

KREDENSIAL YANG DITERIMA LULUSAN

- **Certificate of Completion** — kelulusan formal
- **Digital Badge** — kredensial LinkedIn
- **Recommendation Letter** — peserta berprestasi
- **Competency Transcript** — transkrip keahlian lab
- **Portfolio Assessment** — peninjauan portofolio
- **Int'l Certification Prep Certificate** — kelas persiapan

BAGIAN 08 · KELUARAN & PERTUMBUHAN

Pemetaan Kompetensi & Roadmap Karier

Kurikulum menargetkan 12 peran karier siber. Setiap peran adalah titik masuk yang bertumbuh mengikuti roadmap tiga tahap.

PEMETAAN 12 PERAN KE TINGKAT & JALUR

PERAN KARIER	TINGKAT	DOMAIN / JALUR
SOC Analyst L1	Level 1	Fondasi & Blue Team
SOC Analyst L2	Level 2	Blue Team & SOC Monitoring
Cybersecurity Analyst	Level 2	Blue Team & SOC Monitoring
VA Engineer	Level 2	Network & Endpoint Security
Security Engineer	Level 2 → 3	Network & Endpoint Security
MSSP Analyst	Level 2 → 3	Blue Team & SOC Monitoring
Blue Team Engineer	Level 3	Jalur A — SOC & Detection Eng
Threat Intel Analyst	Level 3	Jalur A — SOC & Detection Eng
Sec. Ops Engineer	Level 3	Jalur A — SOC & Detection Eng
Junior Pentester	Level 3	Jalur B — Offensive Security
Incident Response	Level 3	Jalur C — DFIR
GRC Analyst	Level 3	Jalur D — Governance, Risk & Compliance

ROADMAP KARIER — TIGA TAHAP

Tahap 1 · Fondasi

Menguasai fondasi IT, jaringan, OS, scripting, & konsep keamanan. Selaras Level 1. Persiapan Security+ / Network+.

Tahap 2 · Operasional

Operasi SIEM/SOC, VA, hardening, respons insiden, & MITRE ATT&CK. Selaras Level 2. Persiapan CySA+ / BTL1 / SC-200.

Tahap 3 · Ahli (Spesialisasi)

Spesialisasi Detection Eng / Red Team / DFIR / GRC + Real Enterprise Project. Selaras Level 3. Persiapan OSCP / GCFA / ISO 27001 LI.

Peran-peran di atas adalah titik masuk (entry), bukan plafon; jalur pertumbuhan menuju posisi senior, lead, dan konsultan mengikuti pengalaman & sertifikasi lanjutan.

BAGIAN 09 · TATA KELOLA

Tata Kelola & Pemutakhiran Kurikulum

Kurikulum adalah dokumen hidup. Relevansinya dijaga melalui siklus tinjauan berkala, penjaminan mutu asesmen, dan tata versi yang tertelusur.

01 Siklus Tinjauan

Ditinjau berkala tiap **[•]** bulan atau per angkatan. Pemicu revisi: ancaman & teknik baru, pembaruan tools, perubahan standar, serta umpan balik industri & alumni.

02 Penjaminan Mutu

Moderasi & kalibrasi antar-asesor, audit rutin laboratorium & keamanan lab, serta validasi materi oleh praktisi industri sebelum rilis.

03 Tata Versi

Penomoran **MAJOR.MINOR**: MAJOR untuk perubahan struktur/tingkat, MINOR untuk pembaruan konten. Setiap versi dicatat pada log revisi.

KEPEMILIKAN DOKUMEN

PEMILIK KURIKULUM	[Nama / Unit — mis. Kepala Akademi]	PENYUSUN	[Tim Kurikulum]
PENELAAH	[Praktisi / Dewan Industri]	PENYETUJU	[Direktur / Pejabat berwenang]

LOG REVISI DOKUMEN

VERSI	TANGGAL	RINGKASAN PERUBAHAN	DISETUJUI
1.0	[•]	Penerbitan awal kurikulum tiga tingkat (Basic, Intermediate, Advance).	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]

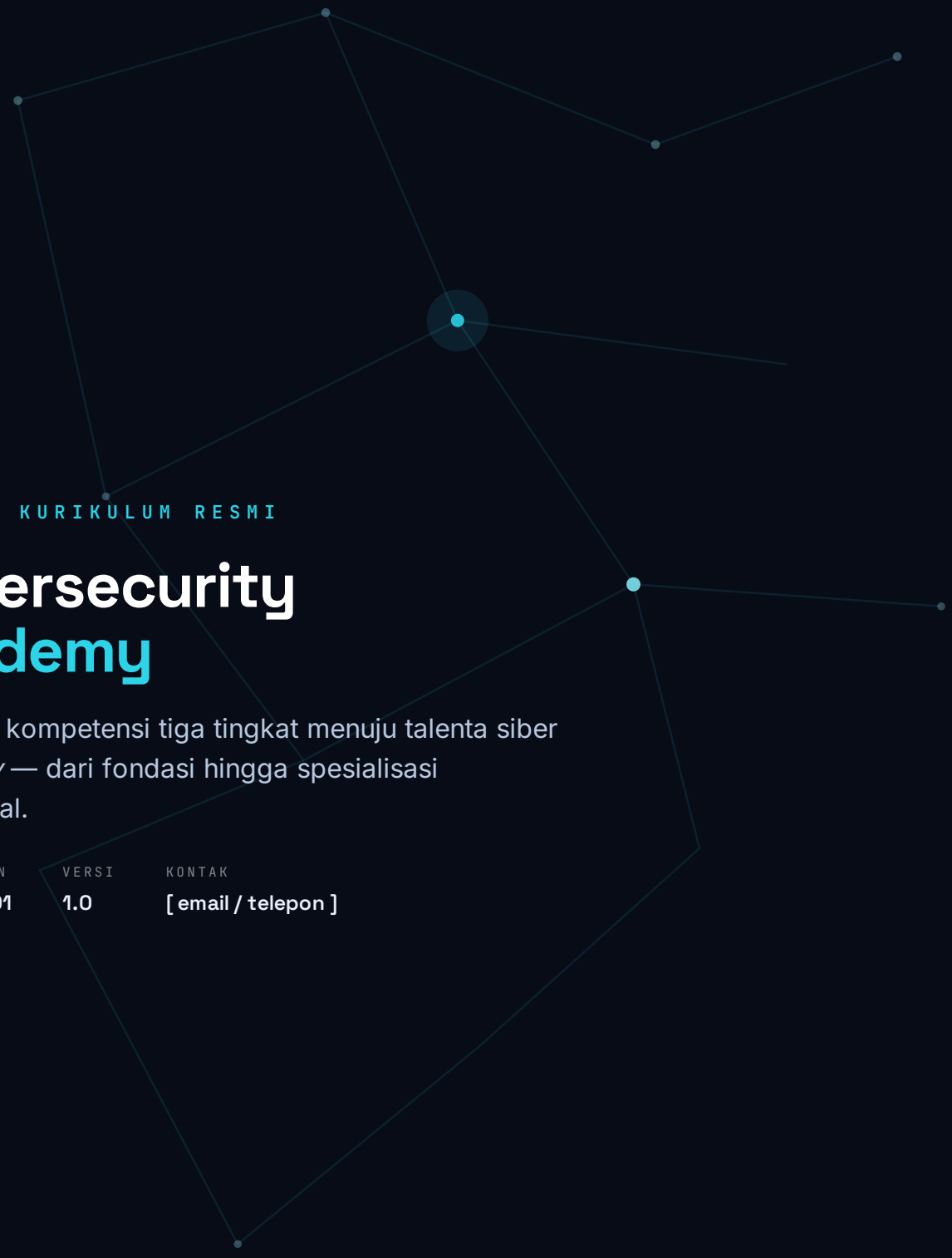
PENGESAHAN

Disusun oleh,

[Nama Penyusun]
Tim Kurikulum · Cybersecurity Academy

Disahkan oleh,

[Nama Pejabat]
PT Technotama Artha Raya



DOKUMEN KURIKULUM RESMI

Cybersecurity Academy

Kerangka kompetensi tiga tingkat menuju talenta siber *job-ready* — dari fondasi hingga spesialisasi profesional.

KODE DOKUMEN	VERSI	KONTAK
CSA-CURR-01	1.0	[email / telepon]

© PT TECHNOTAMA ARTHA RAYA — CYBERSECURITY ACADEMY